

Test Bloque B2 #6

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Dónde se ejecutan los applets de Java de las páginas web?

- a) En el proxy
- b) En el servidor de aplicaciones
- c) En el servidor web
- d) En el navegador del cliente

2. Al nivel básico de comprensión que determina la comprensión del significado del mensaje, eliminando las posibles interpretaciones absurdas y comprobando la coherencia del mensaje recibido con el conocimiento previo que se tiene de la realidad, se denomina:

- a) Nivel fonológico
- b) Nivel léxico-sintáctico
- c) Nivel prosódico
- d) Nivel semántico-pragmático

3. HTTL significa:

- a) Lógica Transistor-Transistor de alta velocidad.
- b) Lenguaje de transferencia Hipertexto.
- c) Lenguaje de Tokens Hipertexto.
- d) Ninguna de las anteriores es válida.

4. ¿Las siglas "ACID" qué significan desde el punto de vista de las transacciones?

- a) Atomicity, Consistency, Isolation and Durability
- b) Atomicity, Consistency, Integration and Durability
- c) Authenticity, Confidentiality, Integration and Durability
- d) Ninguna de las anteriores

5. Los pilares de CRM son:

- a) Estrategia, personas, servicios, tecnologías
- b) Estrategia, personas, gestion, tecnologías
- c) Estrategia, clientes, servicios, tecnologías
- d) Estrategias, personas, procesos, tecnologías

6. Entre los objetos utilizados por ADO.NET, no se encuentra:

- a) DataSet.
- b) DataReader.
- c) DataRequest.
- d) DataAdapter.

7. Señale entre las siguientes herramientas el gestor de copia de seguridad en línea utilizado por productos de base de datos Oracle

- a) RFID
- b) RSYNC
- c) RMAN
- d) -

8. En Java 2 el operador >>:

- a) Desplaza bits del operando hacia la izquierda las posiciones indicadas
- b) Desplaza bits del operando hacia la derecha las posiciones indicadas (sin signo)
- c) Desplaza bits del operando hacia la derecha las posiciones indicadas (con signo)
- d) Realiza una operación lógica OR exclusiva entre los dos operandos

9. ¿Cuál de los siguientes tipos de información no está contenida obligatoriamente en un certificado digital X.509?

- a) La clave pública del titular.
- b) Datos personales de identificación del titular.
- c) La URL del directorio LDAP contenedor de claves públicas.
- d) La firma electrónica de la Autoridad de Certificación que emitió el certificado.

10. ¿Cuál de los siguientes objetos no forma parte del proveedor de datos del modelo de objetos ADO.NET?

- a) Connection.
- b) Command.
- c) DataAdapter.
- d) DataSet.

11. JSX se refiere a:

- a) Ficheros JavaScript ejecutables
- b) Paquete de distribución de código JavaScript utilizado por npm
- c) Ficheros de código que mezclan JavaScript y HTML utilizados principalmente por React
- d) Ficheros resultado de la compilación de código TypeScript

12. La ejecución especulativa es un mecanismo de paralelización automática que:

- a) no usa la memoria caché.
- b) se usa en tiempo de ejecución.
- c) no usa predicciones de saltos.
- d) se usa en tiempo de compilación.

13.Cuál es la respuesta correcta respecto a XBRL (eXtensible Business Reporting Language):

- a) Es un lenguaje basado en XML
- b) Permite el intercambio de información financiera de las empresas
- c) Es posible establecer taxonomías que clasifiquen los datos según etiquetas definidas
- d) Todas son correctas

14. En lo que concierne a los algoritmos de cifrado, la recomendación PKCS#7 de la compañía RSA, se refiere a:

- a) Formato del sobre digital.
- b) Formato del certificado digital.
- c) Sintaxis de la clave privada.
- d) Algoritmo Diffie-Hellman.

15. En cuanto al núcleo kernel del sistema Unix/Linux, es INCORRECTO:

- a) El núcleo independiente del kernel se encarga de las interrupciones, los manejadores de dispositivos de bajo nivel (lower half) y parte del manejo de la memoria.
- b) El núcleo independiente es igual en todas las plataformas.
- c) El núcleo independiente permite el acceso controlado de los procesos a los periféricos tales como: terminales, unidades de disco, equipos de red.
- d) El núcleo independiente asigna memoria secundaria para lograr un almacenamiento y recuperación eficiente de los datos de usuario.

16. Indique la afirmación verdadera respecta a ADO.NET:

- a) Utiliza el objeto DATASET, estructura relacional que puede ser leída, escrita y serializada usando XML
- b) Potencia el acceso a datos desconectados usando XML
- c) El DATASET de ADO.NET accede a los datos con independencia de la fuente de datos que lo aprovisiona
- d) Todas son ciertas

17. Indique la afirmación verdadera:

- a) El reconocimiento de patrones se utiliza para reconocer caracteres mono-espaciados.
- b) En la comparación matricial los caracteres explorados pueden entrar en un bucle de búsqueda varias veces hasta que el emparejamiento se realiza con éxito.
- c) La comparación matricial escanea la forma de los caracteres, los compara con tablas de formas y examina la organización de los bits para componer la letra o carácter.
- d) La comparación matricial ofrece mucha más flexibilidad que el método de reconocimiento de patrones.

18. ¿Cuál de las siguientes características del DNI electrónico se introdujo a partir del DNLe 3.0?

- a) Cumple la norma ISO 7816 para tarjetas inteligentes.
- b) Emplea la tecnología inalámbrica NFC.
- c) Contiene certificados de componente, autenticación y firma.
- d) Sus certificados cumplen la norma X509 v3.

19. ¿Con que categoría de software está más relacionado el BPM?

- a) Workflow
- b) B2B
- c) B2C
- d) SCM

20. La diferencia entre iSCSI (Internet Small Computer System Interface) y FCoE (Fibre Channel over Ethernet) es que:

- a) iSCSI encapsula el tráfico en tramas Ethernet, FCoE en tramas TCP/IP.
- b) iSCSI encapsula el tráfico en tramas TCP/IP, FCoE en tramas Ethernet.
- c) iSCSI es un estándar más reciente, ambas encapsulan en tramas TCP/IP.
- d) Son nombres comerciales, ambas encapsulan en tramas Ethernet.

21. La rotura de la máquina de cifrado Enigma es un ejemplo de:

- a) Criptografía asimétrica o de clave pública
- b) Cifrado César
- c) Criptoanálisis
- d) Criptografía cuántica

22. Indique la respuesta correcta en relación a los componentes de proceso de un SGBD:

- a) Interfaces, modelo de referencia, compilador y precompilador DML.
- b) Compilador DML, precompilador DML, intérprete DDL y motor de ejecución.
- c) Gestor de ficheros, compilador y precompilador DML y gestor de transacciones.
- d) Estructuras de datos, gestor de transacciones, intérprete DDL y motor de ejecución.

23. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

- a) Un CRM analítico permite integrar las tareas cotidianas de la organización.
- b) Un CRM operacional integra los servicios al cliente con las herramientas de backoffice.
- c) Un CRM colaborativo facilita la toma de decisiones por parte de la organización.
- d) Un CRM analítico proporciona a los clientes los medios y herramientas para relacionarse con la organización.

24. Las medidas para el cumplimiento de RGPD y LOPDGDD, se basan en:

- a) las guías CCN-STIC y FacilitaRGPD
- b) el ENS y FacilitaRGPD
- c) las guías CCN-STIC y el ENS
- d) FacilitaRGPD y las guías CCN-STIC

25. Las siglas OCR responden a:

- a) Optical Character Recognition
- b) Optical Computer Redefinition
- c) Optimal Character Recognition
- d) Online Character Recognition

26. ¿Qué comando de Unix no tiene que ver con el control de trabajos de ejecución?

- a) jobs
- b) fg
- c) pg
- d) bg

27. Con el tipo de licencia de creación CREATIVE COMMONS:

- a) Las obras no se pueden redistribuir sino tener únicamente para uso personal.
- b) En los usos permitidos de las obras no es necesario mencionar al autor.
- c) Las obras se pueden compartir con otros usuarios, y modificar y copiar su contenido.
- d) -

28. En inteligencia artificial un marco es:

- a) La representación del conocimiento basada en teoría de grafos
- b) Un elemento de representación que contiene, entre otros elementos, ranuras de información y punteros
- c) El mecanismo de razonamiento más utilizado a la hora de equiparar elementos de conocimiento
- d) El objeto formado por el encapsulamiento de reglas deductivas y hechos

29. El punto general de entrada de facturas electrónicas a las administraciones públicas se encuentra en la URL:

- a) facturae.gob.es
- b) facturaelectronica.gob.es
- c) face.gob.es
- d) -

30. Para crear discos virtuales se utiliza tecnología RAID señale la opción falsa:

- a) El RAID 0 aporta mayor disponibilidad que el RAID 1
- b) El RAID 1 cuenta con una configuración de discos en espejo
- c) El coste de RAID 1 es mayor que el de RAID 5
- d) El RAID 5 usa división de datos a nivel de bloques distribuyendo la información de paridad entre todos los discos miembros del conjunto

31. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta acerca de los clusters de alto rendimiento (clusters HPC):

- a) Se deben programar utilizando librerías de paralelización como MPI.
- b) Funcionan repartiendo la carga entre un gran número de nodos de forma transparente al usuario.
- c) Las comunicaciones entre nodos se realizan siempre a través de redes Ethernet.
- d) Implementan redundancia para garantizar la disponibilidad.

32. Indique qué es la programación reactiva en Javascript:

- a) El manejo de flujos de datos de manera asíncrona que permite generar de forma transparente cambios en el DOM (Document Object Model) de una página HTML
- b) Un preprocesado de código Javascript para evitar problemas con los tipos de las variables
- c) Programación específica que se incorpora a una página HTML para que sea accesible a los lectores de pantallas
- d) Programación específica para RWD (Responsive Web Design) que permite adaptar una página HTML a distintos formatos de dispositivos

33. La máquina virtual usada por el sistema operativo Android en versiones anteriores a la 4.4, se denomina:

- a) ART.
- b) Dalvik.
- c) Java VM.
- d) APK.

34. Se dice que el conjunto de instrucciones que ejecuta un procesador debe ser completo, es decir:

- a) Debe contener un gran número de instrucciones
- b) Debe ser un conjunto de instrucciones muy potentes
- c) Debe permitir calcular cualquier tarea computable en un tiempo finito
- d) Debe realizar cálculos a altas velocidades

35. Indicar cuál de los siguientes agentes software inteligentes no existe:

- a) Agentes interfaz
- b) Agentes de gestión
- c) Agentes de información
- d) Agentes virtuales

36. ¿Qué método de replicación remota entre sistemas de almacenamiento se ve más afectada por la latencia en el caso de largas distancias?

- a) Asíncrona.
- b) Log-shipping.
- c) Disk buffering.
- d) Síncrona.

37. En UNIX, ¿quién es el dueño del proceso una vez ejecutada la instrucción lpr?

- a) root
- b) el usuario que la ha ejecutado
- c) el programa de control de la cola de impresora
- d) scheduler

38. Dentro de las técnicas de representación del conocimiento indicar a que modelo pertenecen los algoritmos genéticos:

- a) Modelo Simbólico
- b) Modelo de conocimiento profundo
- c) Modelo Paramétrico
- d) Razonamiento multinivel

39. El test de rachas utilizado en criptografía se basa en:

- a) El análisis de la independencia de los elementos de un criptograma
- b) La búsqueda de las posibles dependencias o recursiones de un criptograma
- c) La búsqueda de independencia entre símbolos de un criptograma
- d) El análisis de la dependencia entre símbolos de un criptograma

40. La solución a aportar, estará compuesta por varias aplicaciones con arquitectura backend - fronted que darán soporte al negocio y a la capa de interfaz o vista respectivamente. El framework que se propone al licitante para el desarrollo de las aplicaciones web (fronted) es:

- a) Apache Kafka
- b) SpringBoot
- c) JPA/Hibernate
- d) Angular

41. ¿Cuál de las siguientes garantías NO corresponde a una firma digital?

- a) El emisor de la firma es real y existe
- b) El emisor no puede negar que firmó el documento
- c) Se puede descargar una copia del documento a través de un identificador
- d) El documento no ha sido alterado desde su firma

42. El objetivo del proyecto de la Web Semántica es que toda esta información sea comprensible no sólo por humanos, sino también por computadoras. Para conseguir esto se deberá codificar la semántica de los documentos web mediante lenguajes de metadatos y ontologías. Esta semántica permitirá que agentes inteligentes puedan "entender" el significado de los documentos, con lo que podrían asistir a usuarios. ¿Cuál de los siguientes NO es un lenguaje utilizado en la Web Semántica?

- a) OWL.
- b) XML.
- c) OntoFlag.
- d) RDF.

43. Un oráculo (oracle) es un servicio mediante el cual un Smart Contract (Contrato Inteligente) puede acceder a información externa a su blockchain (cadena de bloques). Uno de los siguientes tipos de oráculo NO es correcto, indique cuál es:

- a) De hardware.
- b) De consenso.
- c) De agregación.
- d) De salida (Outbounds oracles).

44. En un sistema de información de una universidad, en el que se almacenan las asignaturas en las que se matriculan los alumnos, cuál sería la mejor manera de almacenar las asignaturas de las matrículas en la base de datos relacional atendiendo a criterios:

- a) En la tabla ALUMNOS; con un campo para cada asignatura
- b) En la tabla MATRÍCULA, con un campo asignaturas, en el que se almacenarían, delimitadas por separadores, las asignaturas
- c) En la tabla ASIGNATURAS de MATRÍCULA, que tendría tantos registros como asignaturas tenga la matrícula. Cada registro constaría del identificador de la matrícula y el identificador de la asignatura
- d) En la tabla ASIGNATURAS de MATRÍCULA, que tendría un registro por matrícula, con tantos campos como asignaturas. El número máximo de asignaturas dependería de la universidad

45. En relación a los certificados X.509:

- a) Se codifican mediante la notación ASN.1
- b) Permite el uso en sus campos de nombres X.500 y DNS
- c) Se han definido extensiones que permiten incluir información específica
- d) Todas las anteriores son ciertas

46. Con la API de Servlet con respecto a cookies se puede:

- a) Sólo se pueden leer cookies
- b) Sólo se pueden leer y especificar atributos de cookie pero no crear cookies
- c) Se pueden crear cookies
- d) Sólo se pueden situar los Cookies en las cabeceras de respuesta al cliente

47. ¿Qué es CAS?

- a) Content Address Storage
- b) Permiten almacenar una única copia de la información duplicada
- c) Permiten reducir el espacio de almacenamiento requerido
- d) Todas son correctas

48. ¿Cuáles son aplicaciones generales para la computación GRID?

- a) Súper computación distribuida
- b) Sistemas distribuidos en tiempo real
- c) Entornos virtuales de colaboración (Tele-inmersión)
- d) Todas las respuestas anteriores son válidas

49. Dentro de los productos que engloba la plataforma .NET, las funciones de un servidor web las realiza:

- a) IIS (Internet Information Services)
- b) Apache
- c) Joomla
- d) Microsoft Web Server

50. El comando COUNT:

- a) Siempre va acompañado de *
- b) Sirve para contar las ocurrencias del atributo al que acompañe
- c) Sólo aparece después del WHERE
- d) Obliga a que aparezca la cláusula GROUP BY

51. ¿Qué parte de un sistema experto efectúa el razonamiento a partir de los datos?

- a) Base de Conocimiento.
- b) Motor de Inferencia.
- c) Interfaz de Adquisición.
- d) Módulo de Inteligencia artificial.

52. En un sistema operativo, la acción que guarda el estado del proceso antiguo y carga el estado guardado para el nuevo proceso cuando se produce el cambio de proceso en la CPU, se denomina:

- a) Segmentación
- b) Planificación de la CPU
- c) Cambio de contexto
- d) Fragmentación

53. Indique la opción que NO está relacionada con Cloud Computing:

- a) Google Cloud
- b) Microsoft Azure
- c) AWS
- d) AJAX

54. Qué elementos incorpora ECMAScript 6:

- a) Funciones flecha (Arrow functions)
- b) Clases
- c) Constantes y variables de alcance a nivel de bloque
- d) Todos las anteriores

55. ¿Qué plataforma permite hacer analítica Big Data e inteligencia artificial con Spark de una forma sencilla y colaborativa?

- a) Databricks Lakehouse Platform.
- b) Data Lake Lakehouse Platform.
- c) Data Mart Lakehouse Platform.
- d) Data Warehouse Lakehouse Platform.

56. En relación con los estándares y protocolos de Web Services en las arquitecturas SOA, ¿qué es WSDL (Web Services Description Language)?:

- a) Un servicio de registro o de directorio donde los proveedores de servicios publican sus servicios web.
- b) Una gramática XML que permite describir la interfaz de un servicio web.
- c) Una gramática XML que describe el formato en el que se 'ensobran' las peticiones y respuestas entre solicitante y proveedor del servicio web.
- d) Un conjunto de convenciones sobre mensajería, descripción, descubrimiento y seguridad en los servicios web.

57. La codificación progresiva es una técnica usada en la comprensión de imágenes basada en:

- a) La proximidad espacial (la poca variación entre pixels contiguos)
- b) La proximidad temporal (la poca variación entre imágenes temporalmente consecutivas)
- c) La relevancia de la información
- d) Técnicas aleatorias

58. Elija el tipo de relaciones entre registros que el modelo en red es incapaz de mostrar:

- a) 1 a 1
- b) 1 a N
- c) N a M
- d) Es capaz de mostrar todas

59. El componente de las versiones recientes de los sistemas operativos de Microsoft que permite ejecutar el kernel de Linux dentro de Windows se denomina:

- a) WINE (Wine Is Not an Emulator)
- b) WSL (Windows Subsystem for Linux)
- c) MSLKV (Microsoft Linux Kernel Virtualization)
- d) SFU (Windows Services for Unix)

60. ¿Qué es Razor en ASP.NET Core?

- a) Es un servicio de administración de datos que te permite catalogar, descubrir, compartir y gestionar los datos almacenados en Azure, fuentes locales y de terceros de forma más rápida y sencilla.
- b) Es una sintaxis de marcado para insertar código basado en .NET en páginas web.
- c) Es un servicio que puede ejecutar código sin aprovisionar ni administrar servidores.
- d) Es un servicio para entrenar e implementar modelos de machine learning (ML) para cualquier caso de uso con infraestructura, herramientas y flujos de trabajo completamente administrados.

61. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de servidor de ficheros en la nube?

- a) USB.
- b) Google Drive.
- c) DDR5 SDRAM.
- d) Google Hangouts.

62. AJAX es una tecnología de desarrollo web que se caracteriza por la siguiente afirmación:

- a) Es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium al igual que HTML.
- b) Es una aplicación de creación y manipulación de gráficos vectoriales con posibilidades de manejo de código mediante un lenguaje de scripting.
- c) Es un lenguaje de scripting basado en objetos no tipado y ligero, utilizado para acceder a objetos en aplicaciones.
- d) Es una técnica de desarrollo web creada con el fin de implementar aplicaciones interactivas que se ejecutan en el navegador de los usuarios y mantienen comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano.

63. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un asistente de código basado en IA?

- a) Copilot
- b) Tabnine
- c) AWS CodeBuild
- d) Cursor

64. Los problemas de exclusión mutua entre procesos:

- a) Se centran en tres grandes áreas: la exclusión mutua, el manejo de interrupciones y el 'dead lock'
- b) Los resuelve el núcleo del sistema operativo mediante la función de dispatching
- c) Afectan a la protección de datos en memoria y se resuelven dotando al hardware de una serie de instrucciones privilegiadas que gestiona el núcleo del sistema operativo
- d) Se resuelven mediante la implementación de semáforos

65. ¿Cuál de los siguientes no es un estándar utilizado para el intercambio de datos relativos al comercio electrónico?

- a) EDIFACT
- b) ebXML
- c) XMT
- d) UBL

66. Un programa de reconocimiento de voz:

- a) Es independiente de la persona que lo use
- b) Necesita un entrenamiento para adaptarse a la persona que lo use
- c) Entiende cualquier vocabulario e idioma una vez que es configurado, ya que sólo se basa en adaptación al tono y altura de la voz que recibe
- d) Todo lo anterior es falso

67. Con qué término se designa la práctica legal que consiste en el ejercicio del derecho de autor con el objetivo de propiciar el libre uso y distribución de una obra, exigiendo que los concesionarios preserven las mismas libertades al distribuir sus copias y derivados?

- a) Global Licensing
- b) Copyleft
- c) FSF
- d) Shareware

68. Sobre las actividades de tratamiento de datos personales:

- a) se registran para analizar su riesgo
- b) se almacenan en un fichero
- c) nunca requieren consentimiento
- d) es gestionada por el delegado de protección de datos

69. En cuanto a las técnicas de refrigeración en CPDs, la tecnología que consiste en un equipo condensador que se sitúa en el exterior y envía el calor de la sala fuera de la misma, impulsando de nuevo el aire frío de vuelta a la sala mediante un sistema de ventilación corresponde a:

- a) Sistema de refrigeración por condensación en torre de refrigeración.
- b) Entrega de aire a baja presión.
- c) Sistemas de expansión directa.
- d) Técnicas de pasillo frío/caliente.

70. Uno de los grupos de tecnologías consideradas en el ámbito de la Web 2.0 es AJAX (Asynchronous JavaScript And XML). Indique cuál de las siguientes afirmaciones NO se corresponde con este grupo de tecnologías:

- a) Es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet Applications)
- b) Estas aplicaciones se ejecutan en el servidor y mantiene comunicación asíncrona con el cliente en segundo plano
- c) En los entornos RIA no se producen recargas de página, ya que desde el principio se carga toda la aplicación y sólo se produce comunicación con el servidor cuando se necesitan datos externos como los de una Base de Datos o de otros ficheros externos
- d) Lleva consigo la utilización de XHTML (o HTML) y hojas de estilos en cascada (CSS) para el diseño que acompaña a la información

71. No es característica de un sistema virtualizado:

- a) Escalabilidad: Los sistemas virtualizados son fácilmente escalables, ya que permiten añadir más recursos físicos.
- b) Dependencia: los recursos virtuales son totalmente dependientes entre si, y con los recursos físicos.
- c) Agilidad: La virtualización nos permite tener definidas plantillas de máquinas virtuales, con lo cual, el alta o baja de servidores se reduce a una cuestión de minutos.
- d) Protección del medio ambiente y ahorro de costes: La virtualización, supone un mejor aprovechamiento de los recursos hardware, lo que implica un menor uso de energía y de costes.

72. El sistema operativo que se diseña pensando en los tipos de datos y recursos que va a manejar: ficheros, procesos, memoria, hardware, etc., y en las propiedades y servicios que éstos pueden prestar, se construye siguiendo un modelo:

- a) Monolítico.
- b) Estratificado.
- c) Cliente/servidor.
- d) Orientado a objetos.

73. Marque cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto al sistema de ficheros en red NFS:

- a) Proporciona una visión idéntica del espacio de nombres para todos los usuarios del sistema con independencia de su localización
- b) Una vez realizado el montaje remoto, proporciona transparencia de la localización en el nombrado de ficheros
- c) Proporciona una semántica igual a la que ofrece el sistema Unix en el acceso concurrente a los ficheros
- d) Proporciona transparencia de la replicación

74. La etiqueta de HTML representa:

- a) Una lista no ordenada de elementos.
- b) Una lista de definición.
- c) Una lista ordenada de elementos.
- d) Un salto de línea.

75. Las normas básicas para constituir un interfaz común de sistemas UNIX con las aplicaciones son:

- a) OSI
- b) ISO
- c) POSIX
- d) XENIX

76. Los objetivos que perseguía Codd con el modelo relacional, se pueden resumir en:

- a) Independencia física, independencia lógica, flexibilidad, uniformidad y sencillez.
- b) Independencia física, independencia lógica y uniformidad.
- c) Independencia física, flexibilidad, uniformidad y sencillez.
- d) Independencia física, independencia lógica, independencia conceptual, flexibilidad, uniformidad y sencillez.

77. Desde 2017 las directivas de ciclo de vida de los productos Microsoft se clasifican en:

- a) Discontinuas y continuas.
- b) Fijas y modernas.
- c) Tradicionales y avanzadas.
- d) Estables y progresivas.

78. LINQ es una extensión al framework de la plataforma .NET. ¿Qué funcionalidad añade este componente?

- a) Añade una capa de seguridad al runtime, centralizadas en una clase proveedora externa al programa en ejecución.
- b) Permite la encapsulación automática de objetos COM a objetos del runtime, permitiendo su manipulación de manera natural.
- c) Hace posible la Programación Orientada a Aspectos, exponiendo los "concerns" definidos a todas las capas de la aplicación.
- d) Permite efectuar nativamente en el lenguaje de programación consultas a bases de datos relacionales y otras fuentes.

79. Las distribuciones Debian o Ubuntu, entre otras, permiten instalar habitualmente nuevas utilidades a partir de ficheros '.deb'. Indique cuál de las siguientes sentencias Linux es incorrecta:

- a) apt-update
- b) dpkg-reconfigure
- c) apt-cache search xorg
- d) dpkg

80. ¿Quiénes son los principales consumidores de una plataforma cloud PaaS?

- a) Los arquitectos de sistema
- b) Los desarrolladores de servicios
- c) El cliente final
- d) Las grandes corporaciones

81. Seleccione la tecnología usada en técnicas PET en el ámbito de ofuscación

- a) Datos sintéticos.
- b) Pruebas de conocimiento cero.
- c) Privacidad diferencial.
- d) Todas las anteriores son correctas.

82. ¿Cuál de los siguientes es un framework de desarrollo front-end?

- a) ASP.NET
- b) Angular
- c) ADF
- d) Spring

- 83. ¿En qué principios se basa la directiva europea INSPIRE (Infrastructure for Spatial information in Europe)?**
- a) Los datos deben ser mantenidos en el nivel más cercano posible al territorio.
 - b) La información debe estar fácilmente disponible.
 - c) Los datos no pueden combinarse sin un protocolo adicional.
 - d) Todos los datos deben estar disponibles de forma gratuita.
- 84. La tecnología DCOM toma las siglas de:**
- a) Distributed Communication Model
 - b) Development of Concurrent Multisystems
 - c) Dynamic Component-Oriented Measure
 - d) Distributed Component Object Model
- 85. ¿Qué mecanismo se utiliza en CSS (Cascading Style Sheets) para adaptar un sitio web dependiendo de la presencia o el valor de varias características y parámetros del dispositivo utilizado?**
- a) Media queries
 - b) Flexible layouts
 - c) Device dependent layouts
 - d) Responsive queries
- 86. La libertad de distribución, según la definición de SW libre de Richard Stallman se identifica como la libertad número:**
- a) 0
 - b) 1
 - c) 2
 - d) 3
- 87. ¿Según las Reglas de Codd, cuál de las siguientes afirmaciones sobre bases de datos relacionales es cierta?:**
- a) Un SGBD no debe permitir el uso de valores vacíos.
 - b) Los cambios realizados a nivel físico no deben afectar al nivel lógico.
 - c) Un SGBD no debe almacenar información redundante.
 - d) Un SGBD no debe instalarse de manera distribuida para evitar restricciones de acceso a los datos.
- 88. En el ámbito de las redes SAN, ¿a qué se refiere el término LUN?**
- a) A un switch con conexión de fibra.
 - b) A la interfaz de red de los servidores para conectarse a la SAN.
 - c) A una unidad de discos agrupados en una cabina de almacenamiento.
 - d) Al gateway para conectar una NAS a una red SAN.
- 89. Del kernel o núcleo de Unix podemos afirmar que es:**
- a) De tipo jerárquico, monolítico y monotarea.
 - b) De tipo microkernel, multitarea y monousuario.
 - c) De tipo máquina virtual, monotarea y multiusuario.
 - d) De tipo monolítico, multitarea y multiusuario.
- 90. En el diseño de un SGBD, nos referimos por reglas ACID a:**
- a) Atomicidad, Consistencia, Integridad y Duración.
 - b) Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Duración o persistencia.
 - c) Autenticación, Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad.
 - d) Aislamiento, Consistencia, Integridad y Duración o persistencia.

91. Se puede decir que una base de datos es:

- a) Un elemento físico (hardware)
- b) Un dispositivo de almacenamiento
- c) Un conjunto de datos interrelacionados
- d) Una colección de ficheros independientes entre sí

92. En el contexto del DCL (Lenguaje de control de datos), indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta:

- a) La sentencia para controlar el nivel de aislamiento es SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL.
- b) La sentencia GRANT se utiliza para conceder privilegios de seguridad sobre objetos de la base de datos a usuarios específicos.
- c) Los privilegios que se han concedido con la sentencia GRANT pueden ser retirados con la sentencia REMOVE.
- d) En la ejecución de una transacción la sentencia COMMIT [WORK]. Termina la transacción actual grabando permanentemente las modificaciones.

93. Indique en qué consiste el método QSOS:

- a) Está destinado a representar la interacción entre los componentes de un sistema.
- b) Permite calificar, seleccionar y comparar software Open Source de una manera objetiva.
- c) Permite representar a través de objetos la información que contiene una base de datos.
- d) Es un modelo matemático que permite calcular las futuras desviaciones en un proyecto software.

94. Indicar el significado del comando 'ps' de UNIX:

- a) Muestra los usuarios que actualmente están autenticados en el sistema.
- b) Muestra un listado con los archivos y directorios.
- c) Permite visualizar el estado de uno o varios procesos.
- d) Encontrar archivos en un determinado directorio a partir de diversas reglas de búsqueda.

95. ¿Cuál de las siguientes opciones es una función hash actualmente segura?

- a) MD5
- b) RSA
- c) SHA-3
- d) 3DES

96. Según el artículo 27 de la Ley 39/2015, para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel:

- a) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica, con o sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de original y que se visualicen al consultar el documento
- b) Las copias electrónicas de documentos electrónicos requerirán que en las mismas figure la condición de copia y contendrán un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación
- c) Las copias en soporte papel de documentos originales emitidos en dicho soporte se proporcionarán mediante una copia auténtica en papel del documento en soporte papel que se encuentre en poder de la Administración
- d) Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas

97. ¿Cuál de las siguientes es una solución MDM (Mobile Device Management) para la gestión de dispositivos móviles?:

- a) Magento
- b) Borda
- c) AirWatch
- d) Kobli

98. En el ámbito de los certificados X.509:

- a) La CA de la PKI debe proporcionar protocolos de gestión de certificados (registro, recuperación de claves, etc) disponibles online.
- b) Una CRL es una lista de certificados revocados con un timestamp que determina su fecha de emisión y firmada en todo caso por la CA que emite los certificados.
- c) Una CRL tiene un alcance que define el tipo de certificados que incluirá dicha lista.
- d) Un certificado se añade a la CRL en la siguiente actualización según la política de actualizaciones definida.

99. Señale la respuesta correcta, respecto assirgpd:

- a) Es un herramienta de destinada a AA.PP para facilitar el cumplimiento del RGPD y gestión de los tratamientos de datos personales
- b) Es una herramienta comercial para realizar auditorias de protección de datos segun el RGPD
- c) Es un herramienta de auditoria open source relativo a protección de datos segun el RGPD
- d) Es un herramienta de destinado a AA.PP para facilitar el cumplimiento del RGPD sin incluir análisis de riesgos

100. Los web services:

- a) Permiten la ejecución de procedimientos remotos y devolución de los resultados a través de redes IP, basándose en el protocolo HTTP
- b) Permiten a los usuarios devolver cualquier tipo de información con un navegador y el protocolo HTTP
- c) Son una mera especificación y aún no se han puesto en práctica
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

101. ¿Cuál de las siguientes son implementaciones de Java Persistence API?

- a) Mediator
- b) Composite
- c) Facade
- d) Kodo

102. ¿Cuál de los siguientes es el token de seguridad definido en las especificaciones Web Services Security (WS-Security) para el uso de certificados X.509?

- a) Username Token.
- b) Binary Security Token.
- c) Certificate Token.
- d) X.509 Certificate Token.

103.Cuál es el uso más generalizado de las funciones irreversibles tipo HASH:

- a) Para cifrar y descifrar mensajes
- b) Para firma electrónica
- c) Para garantizar la confidencialidad
- d) Para encriptar mensajes

104. ¿Cómo se denominan a las distintas versiones de Mac OS X?

- a) Todas se denominan con nombres de grandes felinos
- b) Todas se denominan con nombres de diferentes lugares de California
- c) Con excepción de OS X Server 1.0 y la beta pública original, las versiones de Mac OS-X tienen nombres de grandes felinos, y desde la versión de Mac OS-X 10.9, tienen nombres de diferentes lugares de California
- d) Ninguna es correcta

105. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el concepto de boxing en el entorno de programación .NET?:

- a) Convertir un tipo de valor a su correspondiente tipo de referencia
- b) Convertir un tipo de referencia a su correspondiente tipo de valor.
- c) Convertir un tipo de datos a otro tipo de datos compatible.
- d) Convertir un tipo de datos a una representación binaria.

106. Los comandos y distribución de memoria de una tarjeta criptográfica se especifican en el estándar:

- a) ISO 7816-2
- b) ISO 7816-3
- c) ISO 7816-4
- d) ISO 7816-5

107. ¿Cuál de las siguientes piezas de software no permiten la ejecución de scripts PHP de forma independiente del servidor web?

- a) Apache mod_php
- b) nginx FastCGI
- c) PHP-FPM
- d) SuPHP

108. En el editor vi de Unix para escribir el fichero que se está editando y salir se utiliza el comando:

- a) ww
- b) :x
- c) Ctrl + w (presionar simultáneamente la tecla Control y la w)
- d) F10 (la tecla de función F10)

109. ¿Cuál de las siguientes no es un tipo de impresión en 3 dimensiones?

- a) Por estereolitografía
- b) Por inyección
- c) Adición de polímeros
- d) Térmica autócroma

110. Las herramientas de minería de datos:

- a) Se utilizan en entornos altamente transaccionales.
- b) Emplean métodos de búsqueda por asociaciones, secuencias, clasificaciones, pronósticos, y/o agrupamientos.
- c) Trabajan exclusivamente con bases de datos Oracle y Adabas.
- d) Se denominan también sistemas OLTP.

111. Indique cuál de los siguientes no es un lenguaje relacional:

- a) RQL
- b) QUEL
- c) QBE
- d) SQL

112. ¿Cuál de las siguientes no es una topología válida para una red de almacenamiento sobre la que se puede desplegar el estándar Fibre Channel?

- a) Conmutada (Switched Fabric)
- b) Bucle arbitrado (Arbitrated Loop)
- c) Punto a punto (Point-to-Point)
- d) Constelación (Constellation)

113. En los sistemas multiprocesador, los sistemas MIMD se caracterizan por:

- a) Varias unidades funcionales realizan diferentes operaciones sobre diferentes datos.
- b) Una única unidad funcional realiza varias operaciones sobre diferentes datos.
- c) Varias unidades funcionales realizan operaciones similares sobre datos diferentes.
- d) Una única unidad funcional realiza una única operación sobre diferentes datos.

114. Al dimensionar un sistema de refrigeración CRAC (Computer Room Air Conditioner) para un CPD:

- a) Ignoraremos el factor debido a la iluminación.
- b) Evitaremos una configuración pasillo frío/pasillo caliente.
- c) Ignoraremos el factor debido a la ubicación de las unidades CRAC.
- d) Tendremos en cuenta su posible expansión/escalabilidad.

115. Sobre la tecnología Java WebStart es cierto que:

- a) Permite la instalación de la aplicación pero no su actualización.
- b) Permite la distribución de aplicaciones Java sin instalación adicional y desde cualquier navegador web.
- c) Utiliza JNLP (Java Launching Protocol) definido en la JSR-56 y basado en XML.
- d) Las dos anteriores son ciertas.

116. La información en el chip del DNI está distribuida en tres zonas, con diferentes niveles y condiciones de acceso. ¿Cuál no es una de ellas?

- a) Zona privada
- b) Zona de control
- c) Zona de seguridad
- d) Zona pública

117. ¿Cuál de las siguientes arquitecturas de almacenamiento ofrece un acceso a nivel de fichero?

- a) Discos internos.
- b) DAS (Direct Attached Storage).
- c) SAN (Storage Area Network).
- d) NAS (Network Attached Storage).

118. Indique cuál de las siguientes definiciones referidas a la técnica AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) es correcta:

- a) AJAX es una plataforma válida sólo para plataformas JEE.
- b) AJAX no representa una tecnología en sí misma, sino que se trata de la combinación de un grupo de tecnologías ya existentes.
- c) AJAX utiliza siempre el formato XML para la transferencia de datos solicitados al servidor.
- d) En las aplicaciones desarrolladas con AJAX no es posible realizar cambios sobre las páginas si no se realiza la recarga de página.

119. Si construimos un fichero, donde la dirección real de almacenamiento de cada registro se deduce directamente de su indicativo o clave a través de un algoritmo, estamos hablando de un fichero con organización:

- a) Indexada
- b) Encadenada
- c) Aleatoria
- d) Invertida

120. ¿En qué nivel del modelo OSI se realiza el cifrado?

- a) 1
- b) 5
- c) 7
- d) 6

121. En la gestión de dispositivos BYOD, para sistemas de nivel Medio del ENS. Indique la respuesta INCORRECTA:

- a) Para acceder al dispositivo se exigirá autenticación biométrica.
- b) La autenticación en recursos corporativos estará basada en certificados digitales instalados en el dispositivo.
- c) Se permite el uso de dispositivos BYOD cuando se correspondan con modelos previamente «homologados» por el organismo, sólo si están gestionados a través de soluciones MDM.
- d) Se habilita la posibilidad de borrado remoto del dispositivo del usuario en caso de pérdida, compromiso o incidencia grave.

122. Jboss es un servidor de aplicaciones desarrollado por:

- a) Red Hat
- b) Canonical
- c) Apache
- d) GNU

123. ¿Cuáles son los principios de diseño de una arquitectura orientada a servicios (SOA)?

- a) Composición, alto acoplamiento y madurez.
- b) Composición, descubrimiento y reutilización.
- c) Descubrimiento, baja cohesión y madurez.
- d) -

124. Una CRL completa:

- a) Lista todos los certificados no expirados emitidos por la CA revocados por cualquier razón.
- b) Lista los certificados cuyo estado de revocación ha cambiado desde la anterior CRL completa.
- c) Se emite con la periodicidad definida en la política de actualizaciones, pero siempre que hayan transcurrido menos de 24 horas desde la última emisión.
- d) Lista todos los certificados no expirados revocados por los motivos de revocación dentro del alcance de la CRL.

125. ¿Qué es una API?

- a) Entorno de desarrollo que permite la compatibilidad binaria entre máquinas
- b) Una herramienta CASE que facilita el desarrollo de aplicaciones
- c) Monitor estándar de transacciones en el sistema operativo Unix
- d) Application Programming Interface: Interfaz de la aplicación con otros componentes software, por ejemplo con el sistema operativo o con el interfaz gráfico

126. ¿Cuántos niveles RAID estándar existen?

- a) 4
- b) 5
- c) 6
- d) 7

127. ¿Cuál de los siguientes sistemas NO se corresponde con un bus de interoperabilidad?

- a) WSO2
- b) Hadoop
- c) ServiceMix
- d) Mule

128. Señale cuál de estas características no se corresponde con un agente inteligente:

- a) Pueden dar soluciones a diferentes problemas.
- b) Poseen capacidad de análisis.
- c) Tienen capacidad de aprender y mejorar a través de la interacción.
- d) Ejecutan la misma acción de forma periódica.

129. El Software Libre es bueno para las Administraciones Públicas porque... Señale la respuesta FALSA:

- a) Es gratis
- b) Permite conocer exactamente el funcionamiento de los programas
- c) Facilita la conservación de la información pública, libre de patentes y formatos propietarios
- d) Abre la posibilidad de contratar soporte técnico en un mercado en competencia

130. Indique cuál de los siguientes términos NO corresponde al nombre de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI):

- a) Cisco HyperFlex
- b) Nutanix
- c) IBM HyperSeed
- d) VMWare vSAN